

## **Navigazione e Mappatura Territoriale**

Il presente progetto si pone l'obiettivo di modellare un sistema di navigazione per un agente operante in un ambiente discretizzato, caratterizzato da territori frazionati e costi di transito variabili. Per fare ciò partendo dall'immagine di una mappa a cui ogni stato è associato un simbolo alfanumerico l'applicazione come prima cosa la astrarrà, rendendola una matrice che la rappresenti.

## **Architettura della Mappa e Discretizzazione**

L'ambiente è rappresentato come una matrice di celle, dove la granularità della griglia determina la precisione della rappresentazione geografica:

- **Rappresentazione degli Stati:** Uno stato (o regione) può coincidere con una singola cella o essere costituito da un cluster di più celle contigue per rappresentare estensioni territoriali maggiori.
- **Segmentazione Cromatica:** Al fine di distinguere topologicamente le diverse regioni, ogni stato è caratterizzato da un colore differente rispetto a quelli adiacenti. Questo garantisce una separazione netta dei confini durante la fase di analisi dell'immagine.
- **Processo di Pixellazione:** La definizione dei confini avviene attraverso una procedura di pixellazione che mappa l'input visivo sulla griglia di navigazione, definendo l'appartenenza di ogni coordinata (x, y) a uno specifico stato.

## **Logica di Movimento e Modello dei Costi**

Il movimento dell'agente è vincolato a spostamenti tra celle adiacenti (N, S, E, W).

La funzione di costo associata alle azioni di navigazione è così definita:

- **Costo Base di Spostamento:** Il transito tra due celle adiacenti ha un costo base unitario pari a 1.
- **Penalità di Confine:** L'attraversamento di un confine tra due stati distinti comporta un onere aggiuntivo di +1 sul costo totale dello spostamento (quindi un totale di 2).
- **Penalità Territorio Nemico:** L'ingresso in uno stato ostile applica un malus aggiuntivo istantaneo al costo del tragitto. Tale malus è calcolato moltiplicando il livello di pericolosità del territorio nemico (da 1 a 9) per un parametro di calibrazione X(da definire in fase di configurazione).

## **Formalizzazione Matematica**

Dato un percorso che attraversa  $n$  celle, interseca  $k$  confini di stato e prevede l'ingresso in  $m$  stati nemici (ciascuno caratterizzato da un livello di pericolosità  $L_i$ ), il costo totale  $C$  è espresso dalla formula:  $C = n + k + (\text{somma di } L_i \cdot X \text{ da } i=1 \text{ a } m)$

Esempio pratico: Uno spostamento attraverso 6 celle all'interno dello stesso stato alleato ha un costo di 6. Se lo stesso spostamento prevede l'attraversamento di un confine per entrare in uno stato nemico con livello di pericolosità 4, il calcolo del costo diverrà: 6 (costo celle) + 1 (costo confine) + 4 · X (malus nemico). Il costo totale sarà quindi pari a  $7 + 4X$ .

### Classificazione e Tipologia dei Territori

In fase di acquisizione, ogni cella viene analizzata e classificata per definirne le proprietà fisiche e tattiche. Il sistema adotta una codifica alfanumerica:

| Identificatore | Tipologia         | Proprietà                                       |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| S              | Start             | Punto di origine dell'agente.                   |
| W              | Win               | Obiettivo finale o destinazione del percorso.   |
| A              | Alleato           | Territorio amichevole con transito standard.    |
| X              | Confine Naturale  | Ostacolo insormontabile (non attraversabile).   |
| 1 - 9          | Territorio Nemico | Rappresenta il grado di pericolosità crescente. |

A hand-drawn map on a grid background, showing a region divided into 10 numbered areas. The areas are labeled with letters: A, S, W, and X. The map is oriented vertically. The top part is a horizontal strip containing areas 6, A, S, 1, 7, and 5. The bottom part is a vertical strip containing areas 5, 2, W, X, and 1. The regions are interconnected, with some areas sharing boundaries.

